

I. DEFINITIONS

A. Présentation

Un opérateur est un être mathématique qui transforme une fonction en une autre fonction. C'est une fonction de fonction. On distingue plusieurs types d'opérateur :

Le **gradient** est un opérateur qui transforme un champ **scalaire** $U(M)$ en un champ **vectoriel**. On le note $\overrightarrow{\text{grad}}(U(M))$ ou encore $\vec{\nabla}U(M)$

La **divergence** est un opérateur qui transforme un champ **vectoriel** $\vec{A}$ en un champ **scalaire**. On le note $\text{div}(\vec{A})$ ou encore $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$

Le **rotationnel** est un opérateur qui transforme un champ **vectoriel** $\vec{A}$ en un autre champ **vectoriel**. On le note $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$ ou encore $\vec{\nabla} \times \vec{A}$

Le **laplacien scalaire** est un opérateur qui transforme un champ **scalaire** $U(M)$ en un autre champ **scalaire**. On le note ΔU ou encore $\vec{\nabla}^2 \cdot U$

Le **laplacien vectoriel** est un opérateur qui transforme un champ **vectoriel** $\vec{A}$ en un autre champ **vectoriel**. On le note $\Delta \vec{A}$ ou encore $\vec{\nabla}^2 \cdot \vec{A}$

Remarque : La grandeur $\vec{\nabla}$ est appelé **Nabla**. C'est un pseudo-opérateur pouvant s'appliquer à un champ scalaire ou vectoriel.

B. Expression dans les différents systèmes de coordonnées

Selon le type de coordonnées, on a différentes expressions des opérateurs vectoriels. (On ne retiendra que celui en coordonnées cartésiennes, les autres seraient fournis en annexe lors d'une épreuve).

○ En coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \left[\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$$

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

$$\Delta \vec{A} = \left[\frac{\partial^2 a_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial z^2} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial^2 a_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial z^2} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial^2 a_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z$$

○ En coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r} \frac{\partial (r a_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial (a_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial a_z}{\partial \theta} - \frac{\partial a_\theta}{\partial z} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{\partial a_r}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial (r a_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial a_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_z$$

$$\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

$$\Delta(\vec{A}) = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial a_\theta}{\partial \theta} - \frac{a_r}{r^2} \right] \vec{e}_r$$

$$+ \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_\theta}{\partial z^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial a_r}{\partial \theta} - \frac{a_\theta}{r^2} \right] \vec{e}_\theta$$

$$+ \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z$$

○ En coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 a_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(a_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(a_\varphi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial a_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial a_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial(r a_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r a_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial a_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\varphi$$

$$\Delta U = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}$$

Ou

$$\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rU)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}$$

C. Formulaire relatif aux opérateurs

L'expression des opérateurs permettent de démontrer des relations entre eux. On verra qu'il sera parfois important d'en retenir certaines :

$$\begin{aligned} dU &= \overrightarrow{\text{grad}}(U(M)) \cdot d\vec{OM} \\ \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} U) &= \Delta U \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} U) &= 0 \\ \text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) &= \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(\vec{A})) - \Delta \vec{A} \\ \overrightarrow{\text{grad}}(UV) &= V \overrightarrow{\text{grad}}(U) + U \overrightarrow{\text{grad}}(V) \\ \text{div}(U \vec{A}) &= \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(U) + U \text{div}(\vec{A}) \\ \overrightarrow{\text{rot}}(U \vec{A}) &= \overrightarrow{\text{grad}}(U) \times \vec{A} - U(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) \\ \text{div}(\vec{A} \times \vec{B}) &= \vec{B} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A} \times \vec{B}) &= (\text{div} \vec{B}) \vec{A} - (\text{div} \vec{A}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{B} \\ \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{A} \cdot \vec{B}) &= \vec{A} \times (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) + \vec{B} \times (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{A} \end{aligned}$$

Remarque : Pour calculer le laplacien vectoriel en coordonnées sphériques (si nécessaire) on pourra utiliser la relation :

$$\Delta \vec{A} = -\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) + \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(\vec{A}))$$

II. APPLICATIONS

Il est important de savoir travailler avec les opérateurs. Voici quelques fonctions pour lesquelles on calculera quand cela est possible le gradient, la divergence, le rotationnel et le laplacien :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x + \frac{y^2}{R} + L \ln z & \vec{g}(x) &= \frac{x^2}{R} \vec{e}_y \\ \vec{v}(x, y, z) &= f(x, y, z) \vec{e}_x & \rho(r, \theta, z) &= r^2 + R^2 \theta + \frac{z^3}{h} \\ \vec{w}(x, y, z) &= x \vec{e}_x + \frac{y^2}{R} \vec{e}_y + L \ln z \vec{e}_z & \vec{\pi} &= \rho(r, \theta, z) \vec{e}_r \end{aligned}$$